

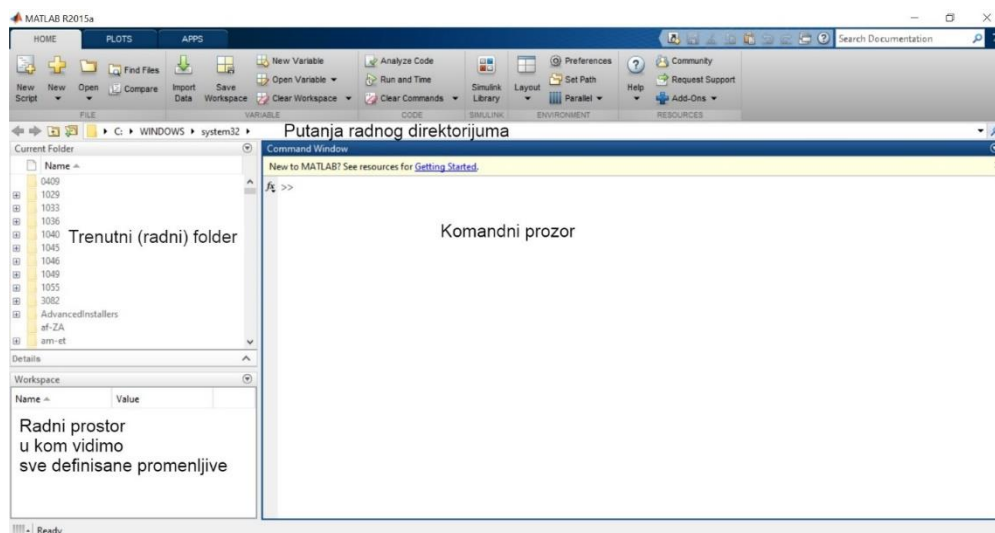
1. Uvod u Matlab

Matlab je programski paket koji predstavlja interaktivno okruženje za razvoj algoritama, analizu i vizualizaciju podataka i numeričke proračune. Spada u grupu objektno orijentisanih programskih jezika te samim tim, kao i ostali programski jezici, ima kontrolu toka programa, strukture podataka i slično. No, zbog svoje namene (rešavanje numeričkih problema), za razliku od drugih programskih jezika, znatno olakšava numeričke proračune jer nemamo potrebu za deklarisanjem tipa promenljivih, rezervacije memorije, promenljive mogu da menjaju tip, itd. Komande u Matlab-u se izvršavaju bez kompajliranja.

Osnovni tip podataka je matrica, odnosno u Matlab-u je sve matrica, pa je tako i skalar zapravo matrica dimenzija 1x1, što ćemo videti u primerima.

1.1. Osnovni izgled Matlab-a

Kada pokrenemo Matlab dobijamo interfejs prikazan na slici Slika 1.



Slika 1 Osnovni izgled Matlab-a

Sve komande se kucaju u komandnom prozoru iza znaka `>>`. Ukoliko se ne deklarise promenljiva njena vrednost će se smestiti u predefinisano promenljivu **ans**. Komentar počinje znakom `%`. Pre početka rada potrebno je podesiti putanju radnog direktorijuma radi lakše organizacije svojih fajlova.

1.2. Aritmetičke operacije

<code>>> % automatska</code>	<code>ans = 1.0000 +</code>	<code>>> 0 / 0</code>
<code>promenljiva ans</code>	<code>3.0000i</code>	<code>ans = NaN</code>
<code>>> 1+2</code>	<code>>> % beskonačna</code>	<code>>> % eksponent ^</code>
<code>ans = 3</code>	<code>vrednost inf</code>	<code>>> 4^2</code>
<code>>> % imaginarna</code>	<code>>> 1/0</code>	<code>ans = 16</code>
<code>vrednost i ili j</code>	<code>ans = Inf</code>	<code>>> (3+4*j)^2</code>
<code>>> (1+i)*(2+i)</code>	<code>>> % nedefinisana</code>	<code>ans = -7.0000</code>
	<code>vrednost</code>	<code>+24.0000i</code>

```

>> % formiranje          a = -2          >> log(2)
promenljive              >> abs(a)       >> exp(2+4*i)
>> a=5                   ans = 2       >> round(1.4)
    a = 5                >> rem(8,sqrt(9))  >> floor(3.3)
>> % funkcije            ans = 2       >> ceil(4.23)
>> a=2*cos(pi)           >> sqrt(2)

```

Imena promenljivih moraju da počinju slovom, a nakon toga može bilo koja kombinacija slova i brojeva. Case sensitive je, što znači da se razlikuju mala i velika slova. Rezervisane promenljive su `i`, `j`, `ans`, `NaN`, `Inf`, `-Inf`, `pi`, `e`. Operator `;` sprečava ispis na komandnom prozoru. Naredba `who` vraća spisak definisanih promenljivih dok naredba `whos` vraća spisak promenljivih zajedno sa opisom tipa. Naredba `clear` briše sve definisane promenljive, a naredba `clc` briše komandni prozor.

```

>> a = 5
    a = 5
>> b = 1+i
    b = 1.0000 + 1.0000i
>> c='a'
    c =
    a
>> d = [1 2 3;4 5 6]
    d =
         1         2         3
         4         5         6

```

```

>> who
Your variables are:

```

```

a      c
b      d

```

```

>> whos

```

Name	Size	Bytes	Class	Attributes
a	1x1	8	double	
b	1x1	16	double	complex
c	1x1	2	char	
d	2x3	48	double	

Operatori	Matrični	Skalarni
Aritmetički	+ - * / \ ^ '	+ - * / ^
Logički	& ~ xor ()	&& ~ xor ()
Element-wise	. * . / . \ . ^	

1.3. Rad sa vektorima i matricama

Za razliku od ostalih programskih jezika indeksiranje u Matlabu **počinje od 1**, što nam je jako važno zbog pristupa elementima matrice i vektora. Sam vektor je takođe matrica s tim što mu jedna dimenzija mora biti 1. Matlab razlikuje vektor vrsta i vektor kolona. U primerima ispod prikazano je definisanje vektora i matrica, kao i rad sa istim.

Definisanje vektora:

```
>> b=[1 2 3 4]
b =
    1    2    3    4
>> % operator :, u prevodu "hocu
necu" formira vektor vrstu sa
korakom 1 izmedju elemenata
>> b=1:4
b =
    1    2    3    4
>> b=1:2:9
b =
    1    3    5    7
    9
>> b=9:-2:1
b =
```

Definisanje matrica:

```
>> a=[1:3;4:6;7:9]
a =
    1    2    3
    4    5    6
    7    8    9
>> b=ones(2,3)
b =
    1    1    1
    1    1    1
>> c=zeros(3,3)
c =
    0    0    0
```

Transpozicija i logičke operacije sa matricama:

```
>> a=1:5
a =
    1    2    3    4
    5
>> % transpozicija vektora ili
matrice
>> a'
ans =
    1
    2
    3
    4
    5
>> b=a>=3
b =
```

```

          9    7    5    3    1
>> % vektor kolona, operator ;
oznacava prelazak u sledecu vrstu
>> b=[1;2;3;4]
b =
    1
    2
    3
    4
>> % funkcija linspace kreira
vektor ekvidistantno udaljenih
tacaka
>> b=linspace(1,6,4)
b =
    1.0000    2.6667    4.3333
    6.0000
```

```

    0    0    0
    0    0    0
>> d = eye(3)
d =
    1    0    0
    0    1    0
    0    0    1
>> e=diag(1:4)
e =
    1    0    0    0
    0    2    0    0
    0    0    3    0
    0    0    0    4
```

```

    0    0    1    1    1
>> b=a==4
b =
    0    0    0    1
    0
>> b=(a>1)&(a<4)
b =
    0    1    1    0
    0
>> % logička matrica se implicitno
pretvara u numeričku, u nekim
slučajevima
>> b=2-(a>3)
b =
    2    2    2    1
    1
```

Aritmetičke operacije sa matricama:

```
>> %operator ; na kraju naredbe sprečava ispisivanje rezultata, ali je
operacija izvršena!
>> a=[2 3 5;6,4,3;2 1 3];
>> b=[4 3 1;8 6 5;4 3 2];
>> %neki operatori zahtevaju da su matrice istih dimenzija, poput + i -
>> c=a+b
    c = 6         6         6
        14        10        8
         6         4         5
>> c=a-b
    c = -2         0         4
        -2        -2        -2
        -2        -2         1
>> %množenje matrica se izvodi po definiciji
>> c=a*b
    c = 52         39         27
        68         51         32
        28         21         13
>> a+2
    ans =
         4         5         7
         8         6         5
         4         3         5
>> a.*b
    ans =
         8         9         5
        48        24        15
         8         3         6
>> a./b
    ans = 0.5000        1.0000        5.0000
         0.7500        0.6667        0.6000
         0.5000        0.3333        1.5000
>> a.\b
    ans = 2.0000        1.0000        0.2000
         1.3333        1.5000        1.6667
         2.0000        3.0000        0.6667
>> a.^b
    ans = 16          27          5
        1679616      4096        243
         16           1           9
```

Indeksiranje matrica i vektora:

Nad svakom matricom bez obzira na dimenzije moguće je primeniti 2 osnovna načina indeksiranja:

1. Navođenjem rednog broja elemenata kojima pristupamo – jedan parametar.
2. Navođenjem punog indeksa elemenata kojima pristupamo, što je za vektore isto kao i pod 1.

```
>> %korišćenjem rednog broja elementa
>> b=[4 3 1;8 6 5;4 3 2]
>> b(1)
ans =
    4
>> b([1 4 9])
ans =
    4    3    2
>> %korišćenjem punog indeksa elementa
>> b(1,2)
ans =
    3
>> b([1,2],[2,1])
    [b(1,2) b(1,1)] } ⇒ [3  4
    [b(2,2) b(2,1)] }   6  8]
>> b(:,1); % prva kolona
>> b(2, :); % druga vrsta
>> b([1 3],:); % prva i treća vrsta
>> %end najveća vrednost određenog indeksa
>> b(1:2:end, 2:2:end)
>> %korišćenjem logičke matrice
>> %logička matrica se menja ekvivalentnim vektorom gde vrednosti
elemenata odgovaraju pozicijama logičkih jedinica redom.
>> c=b>5
c =
    0    0    0
    1    1    0
    0    0    0
>> b(c)
ans =
    8
    6
>> b([2 5])
ans =
    8    6
>> b([false true], [true true])
ans =
    8    6
```

1.4. Rad sa polinomima

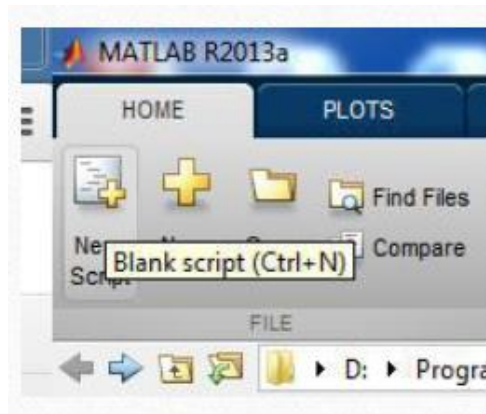
Polinom definišemo na osnovu koeficijenata uz odgovarajuće članove polinoma.

$$y = x^2 + 3x + 2$$

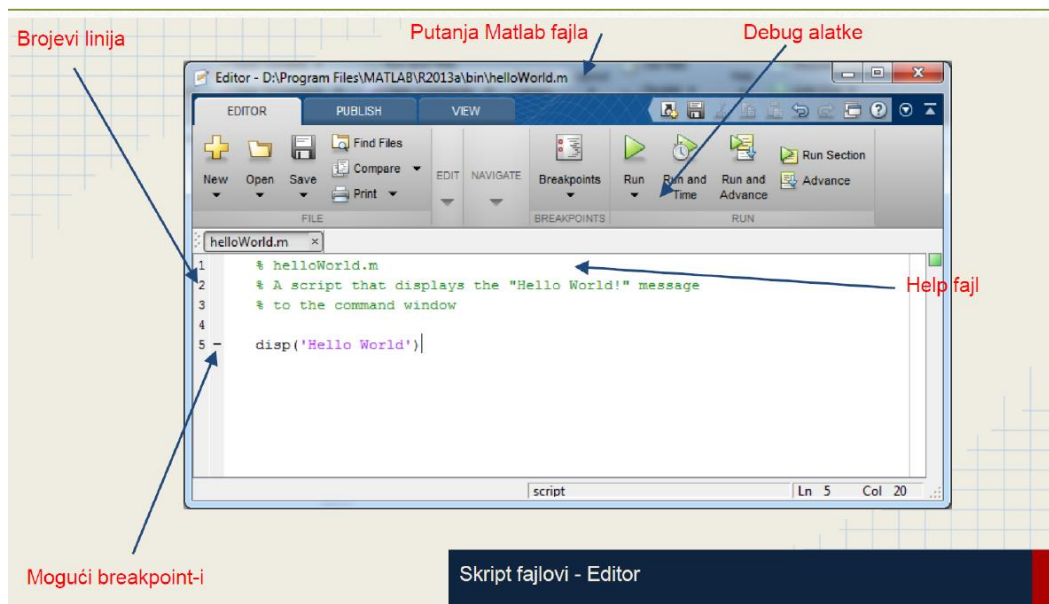
```
>> p=[1 3 2];
>> roots(p)
ans = -2    -1
>> q=poly([-2 -1]) q = 1 3 2
>> r=conv(p,p) %množenje r = 1 6 13 12 4
>> w=[1,4];
>> deconv(p,w) %deljenje
ans = 1    - 1
```

1.5. Skripte

Skript fajlovi su skupovi programskih instrukcija koji se izvršavaju sekvencijalno. Pišu se u Matlab editoru i čuvaju kao Matlab fajlovi (ekstenzija .m). Mogu se pokrenuti iz komandnog prozora `>> edit helloworld.m` ili toolbar-a što možemo videti na slici Slika 2. Slika 3 prikazuje izgled skript fajla. Skript fajlovi su statični jer ne poseduju ulaz i izlaz. Sve promenljive koje se kreiraju za vreme izvršavanja skript fajla ostaju u radnom prostoru i nakon toga. Skript fajlovi se pokreću tako što se u komandnom prozoru ukuca ime fajla (bez ekstenzije) `>> helloworld` ili pritiskom na dugme Run u samom editoru.



Slika 2 Pokretanje skript fajla iz toolbar-a



Slika 3 Skript fajl

1.6. Funkcije

Funkcije se kao i skript fajlovi pišu u Matlab editoru s tim što funkcija mora da poseduje predefinisano zaglavlje.

```
function [ip1, ip2, ..., ipm] = imeFunkcije (up1, up2, ..upn)
```

gde su `ip1, ..., ipm` izlazni paramteri funkcije, a `up1, ..upn` ulazni parametri funkcije.

Izgled funkcije prikazan je na slici Slika 4. Sve promenljive koje se kreiraju za vreme izvršavanja funkcije ne ostaju u radnom prostoru i nakon toga. Jedna funkcija može da ima više izlaznih parametara a svi navedeni izlazni parametri se ne moraju preuzeti što ćemo videti u primeru ispod.



Slika 4 Izgled funkcije

```
>> % poziv funkcije bez navođenja izlaznih vrednosti
>> % funkcija će imati povratne vrednosti ali pošto ih nismo preuzeli one
nisu definisane u radnom prostoru, tj. po default-u on uzima prvu povratnu
vrednost i smešta je u promenljivu ans
>> zbirRazlika(3,5)
ans =
    8
>> % kada želimo da preuzmемо samo jednu od povratnih vrednosti, onu koju ne želimo da
preuzmемо obeležimo sa ~
>> [~,r]=zbirRazlika(3,5)
r =
   -2
>> % preuzimanje obe povratne vrednosti
>> [z, r]=zbirRazlika(3,5)
z =
    8
r =
   -2
```

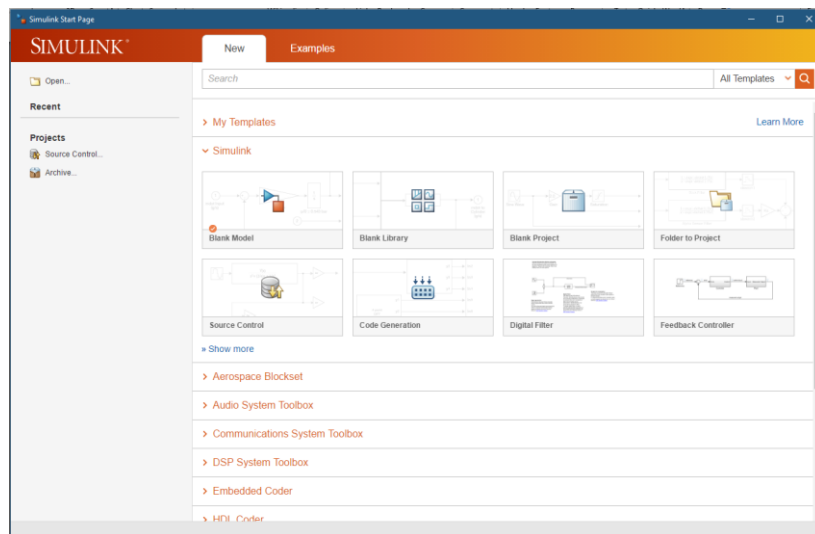
2. Uvod u Simulink

Simulink je okruženje bazirano na blok dijagramima za simulaciju i dizajn sistema zasnovanih na modelu. Podržava dizajn na nivou sistema, simulaciju, automatsko generisanje koda i kontinuirano testiranje i verifikaciju *embedded* sistema. Simulink nudi grafički editor, prilagodljive blok biblioteke i rešenja za modeliranje i simulaciju dinamičkih sistema. Integrisan je s Matlab-om, što omogućava da integrišete Matlab algoritme u modele i izvoz rezultata simulacije nazad u Matlab za daljniju analizu.

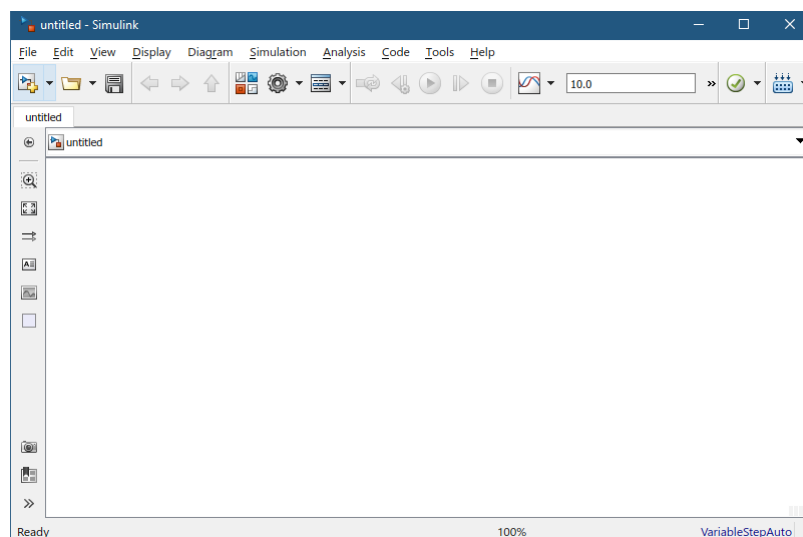
2.1. Pokretanje

Simulink se pokreće tako što se u konzoli Matlab-a ukuca komanda „simulink“ ili tako što se klikne na stavku *Start Simulink* koja se nalazi u traci sa alatima. Nakon pokretanja Simulink-

a dobija se prozor prikazan na slici Slika 5. Nakon toga je potrebno da se klikne na opciju *Blank Model* kako bi se otvorila radna površina za kreiranje modela prikazana na slici Slika 6.



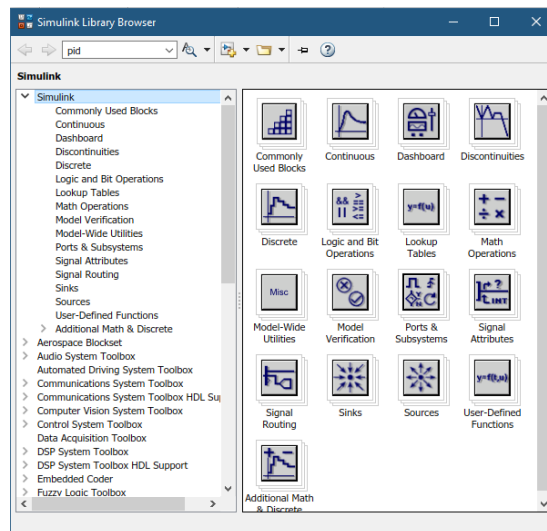
Slika 5 Simulink – početni ekran



Slika 6 Radna površina Simulink-a

2.2. Biblioteka blokova

Biblioteka blokova se otvara klikom na stavku *Library Browser* koja se nalazi na traci sa alatima ili klikom na *Tools/Library browser*. Izgled početnog ekrana biblioteke blokova se može videti na slici Slika 7.



Slika 7 Biblioteka blokova - početni prikaz

Blokovi su podeljeni u sledeće najvažnije grupe:

- Najčešće korišćeni blokovi (*Commonly used blocks*) – u ovoj grupi se nalaze najčešće korišćeni blokovi kako bi se ubrzao proces dodavanja
- Kontinualni blokovi (*Continuous*) – u ovoj grupi se nalaze blokovi koji se koriste u modelima kontinualnih sistema
- GUI elementi (*Dashboard*) – u ovoj grupi se nalaze blokovi koji se koriste za kreiranje grafičkog korisničkog interfejsa
- Kontinualni blokovi (*Discontinuous*) – u ovoj grupi se nalaze blokovi sa diskonuitetima poput različitih ograničavača, saturacija, histerezisa itd.
- Kontinualni blokovi (*Discret*) – u ovoj grupi se nalaze blokovi koji se koriste u diskretizovanim modelima sistema
- Logički operacije (*Logic and bit operator*) – u ovoj grupi se nalaze blokovi koji se koriste u logičkim i operacijama na nivou bitova
- Lukap tabele (Lockup tables) – u ovoj grupi se nalaze blokovi za kreiranje lukap tabela
- Matematičke operacije (*Math operations*) - u ovoj grupi se nalaze blokovi koji se koriste u matematičkim operacijama
- Verifikacija modela (*Model verification*) - u ovoj grupi se nalaze blokovi koji se koriste u procesu verifikacije modela
- Pomoćni blokovi (*Model-Wide Utilities*) - u ovoj grupi se nalaze pomoćni blokovi
- Portovi i podsistemi (*Ports and subsystems*) - u ovoj grupi se nalaze blokovi koji se koriste za definisanje ulaza i izlaza podsistema kao i šabloni najčešće korišćenih podsistema
- Osobine signala (*Signal attributes*) - u ovoj grupi se nalaze blokovi koji se koriste za menjanje osobina signala prosleđenog na ulazu bloka

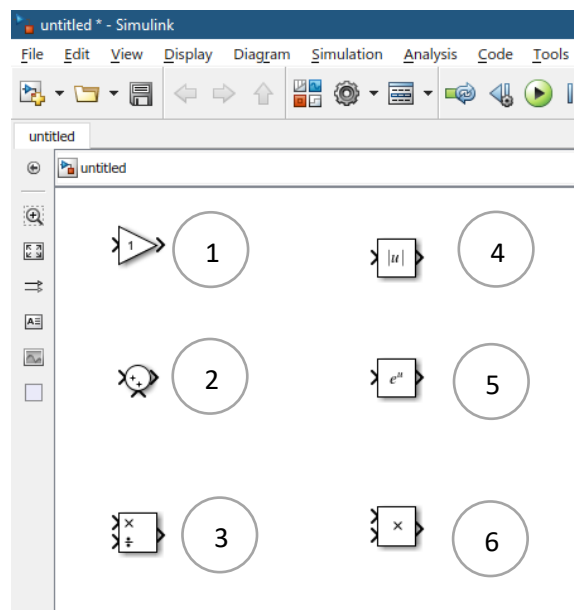
- Blokovi za rutiranje signala (*Signal routing*) - u ovoj grupi se nalaze blokovi koji služe za spajanje, razdvajanje, multipleksiranje i demultipleksiranje signala
- Izlazni blokovi (*Sinks*) - u ovoj grupi se nalaze blokovi koji služe za grafički i tekstualni prikaz rezultata kao i za izvoz rezultata u Matlab
- Ulazni blokovi (*Sources*) - u ovoj grupi se nalaze blokovi koji služe za generisanje različitih tipova signala kao i za uvoz signala iz Matlab-a
- Korisnički definisani blokovi (*User-Defined blocks*) – u ovoj grupi se nalaze blokovi koje korisnik može dodati prilagoditi programskim kodom

2.3. Pregled najčešće korišćenih blokova

U nastavku će biti dat pregled najčešće korišćenih blokova i ujedno najpotrebnijih u toku ovog kursa.

2.3.1. Matematičke operacije

U ovoj grupi se nalaze blokovi matematičkih operacija i biće u nastavku opisani samo najznačajniji prikazani na slici Slika 8.



Slika 8 Matematičke operacije

Najznačajniji blokovi:

1. množenje konstantom (*Gain*) – ulazni signal se množi zadatom konstantom
2. sabiranje/oduzimanje (*Sum*) – ulazni signali se sabiraju/oduzimaju
3. deljenje (*Divide*) – izlazni signal je dobijen kao količnik ulaznih signala
4. apsolutna vrednost (*Abs*) – izlazni signal je apsolutna vrednost ulaznog signala
5. matematička operacija (*Math*) – izlazni signal je dobijen kao rezultat izabrane matematičke funkcije (logaritamske, eksponencijalne, kvadratne itd.)

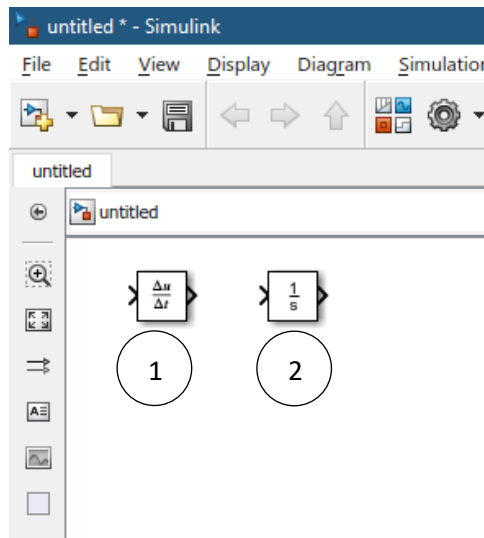
6. množenje (*Product*) – izlazni signal je dobijen kao proizvod ulaznih signala

2.3.2. Kontinualni blokovi

U ovoj grupi se nalaze blokovi koji se koriste u modelima kontinualnih sistema i biće u nastavku opisani samo najznačajniji.

Osnovni blokovi – izvod i integral

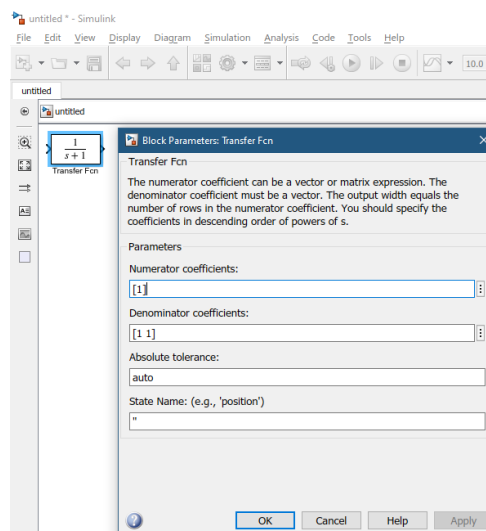
Na slici Slika 9 su prikazani blokovi koji na svom izlazu daju izvod (1) i integral (2) signala prosleđenog na ulazu bloka.



Slika 9 Izvod i integral

Funkcija prenosa (polinomi)

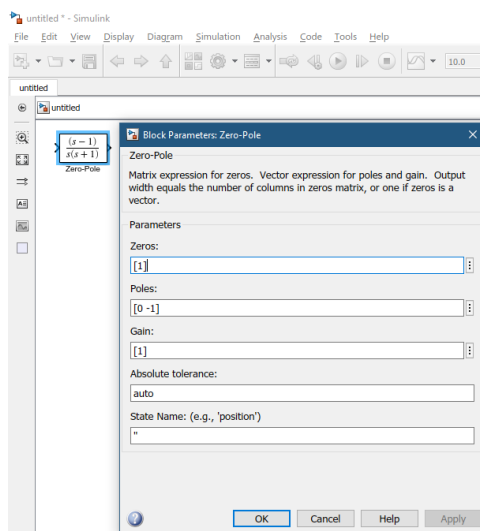
Na slici Slika 10 je prikazan blok funkcije prenosa (*Transfer Fcn*) sa prozorom za podešavanje parametara. U okviru podešavanja moguće je postaviti polinom u brojiocu (*Numerator*) i polinomu imeniocu (*Denominator*) i na taj način definisati funkciju prenosa od interesa.



Slika 10 Funkcija prenosa – polinomi

Funkcija prenosa (nule/polovi)

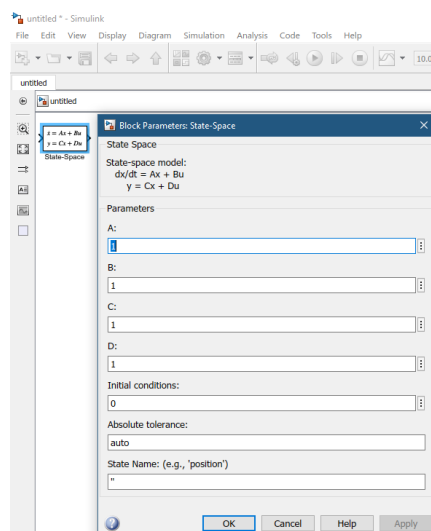
Na slici Slika 11 je prikazan blok funkcije prenosa (*Zero-Pole*) sa prozorom za podešavanje parametara. U okviru podešavanja moguće je postaviti nule (*Zeros*), polove (*Poles*) i pojačanje (*Gain*) i na taj način definisati funkciju prenosa od interesa.



Slika 11 Funkcija prenosa - nule/polovi

2.3.3. Model u prostoru stanja

Na slici Slika 12 je prikazan blok sistema modela u prostoru stanja (*State space*) sa prozorom za podešavanje parametara. U okviru podešavanja moguće je postaviti sve četiri matrice (*A*, *B*, *C* i *D*) kao i početne uslove (*Initial conditions*) za sistem od interesa.

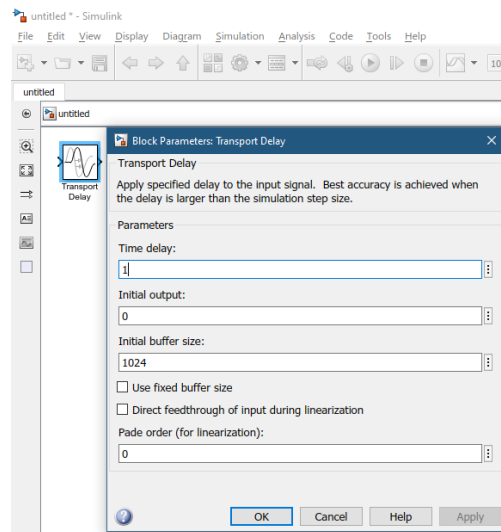


Slika 12 Model u prostoru stanja

2.3.4. Transportno kašnjenje

Na slici Slika 13 je prikazan blok za transportno kašnjenje (*Transport delay*) sa prozorom za podešavanje parametara. U okviru podešavanja moguće je postaviti transportno kašnjenje

izraženo u sekundama (*Time delay*) kao i vrednost izlaza u početnom trenutku (*Initial output*) za transportno kašnjenje od interesa.



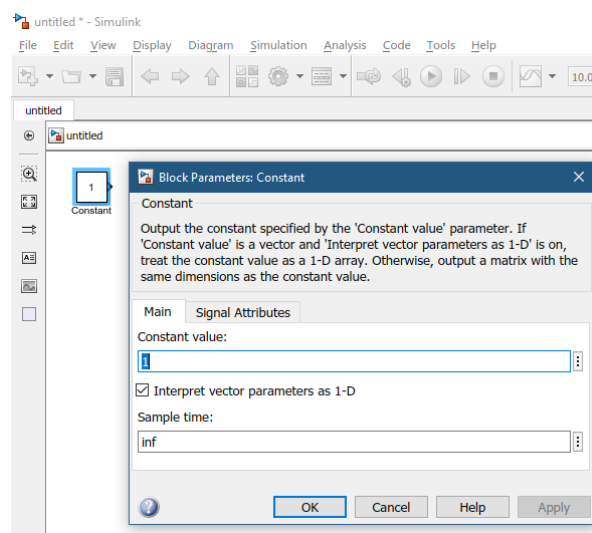
Slika 13 Transportno kašnjenje

2.3.5. Blokovi ulaza

U ovoj grupi se nalaze blokovi koji služe za generisanje različitih tipova signala kao i za uvoz signala iz Matlab-a. U nastavku će biti opisani samo najznačajniji blokovi iz ove grupe

Konstante

Na slici Slika 14 je prikazan blok za konstante (*Constant*) sa prozorom za podešavanje parametara. U okviru podešavanja moguće je definisati vrednost konstante (*Constant value*) koju će blok da održava na izlazu u toku simulacije.

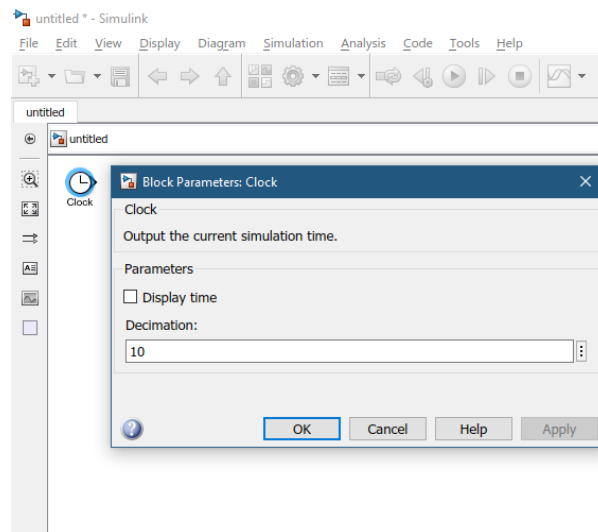


Slika 14 Blok za konstante

Sat

Na slici Slika 15 je prikazan blok koji na svom izlazu daje trenutno vreme simulacije (*Clock*) sa prozorom za podešavanje parametara. U okviru podešavanja moguće je definisati učestanost

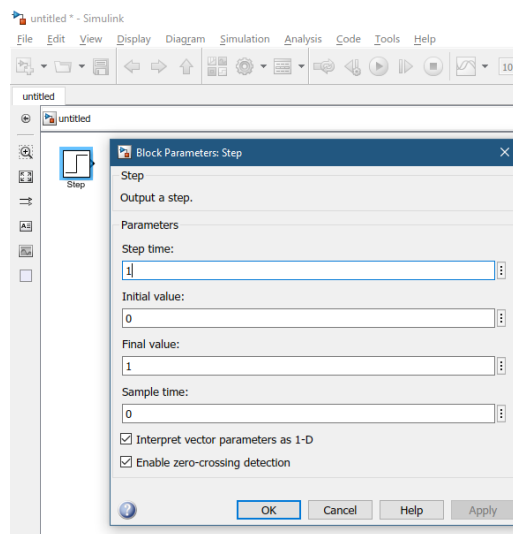
osvežavanja izraženog u milisekundama (*Decimation*) kao i uključiti prikaz trenutnog vremena na bloku u toku simulacije (*Display time*).



Slika 15 Blok za konstante

Odskočna pobuda

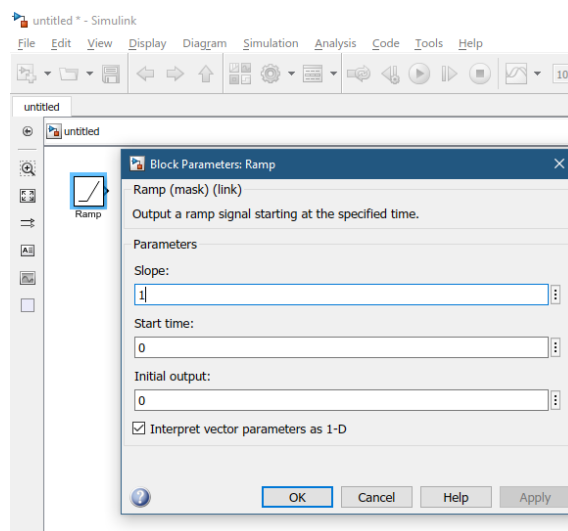
Na slici Slika 16 je prikazan blok za generisanje odskočne pobude (*Step*) sa prozorom za podešavanje parametara. U okviru podešavanja moguće je definisati vreme aktiviranja pobude (*Step time*), početnu vrednost (*Initial value*) kao i krajnju vrednost signala (*Final value*).



Slika 16 Blok za generisanje odskočne pobude

Nagibna pobuda

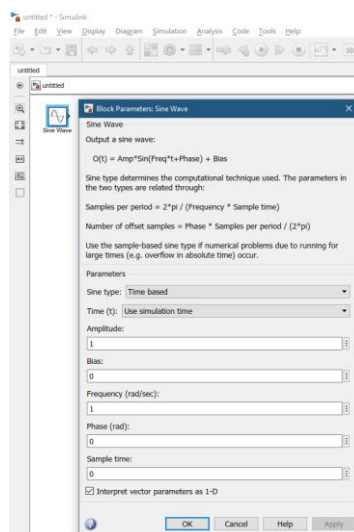
Na slici Slika 17 je prikazan blok za generisanje nagibne pobude (*Ramp*) sa prozorom za podešavanje parametara. U okviru podešavanja moguće je definisati koeficijent pravca prave (*Slope*), vreme aktiviranja pobude (*Start time*) kao i početnu vrednost signala (*Initial output*).



Slika 17 Blok za generisanje odskočne pobude

Sinusna pobuda

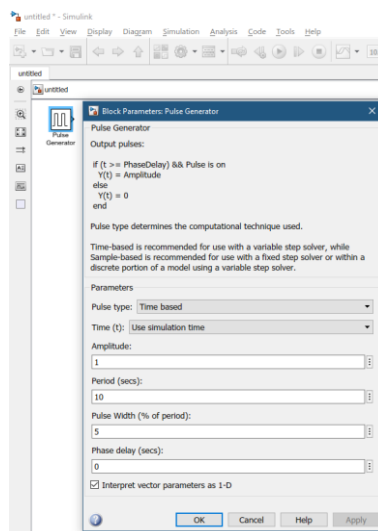
Na slici Slika 18 je prikazan blok za generisanje sinusne pobude (*Sine wave*) sa prozorom za podešavanje parametara. U okviru podešavanja moguće je definisati amplitudu (*Amplitude*), vrednost oko koje će se oscilovati (*Bias*), učestanost izraženu u rad/s (*Frequency*) kao i početni fazni pomeraj signala izražen u radianima (*Phase*).



Slika 18 Blok za generisanje sinusne pobude

Pravougaona pobuda

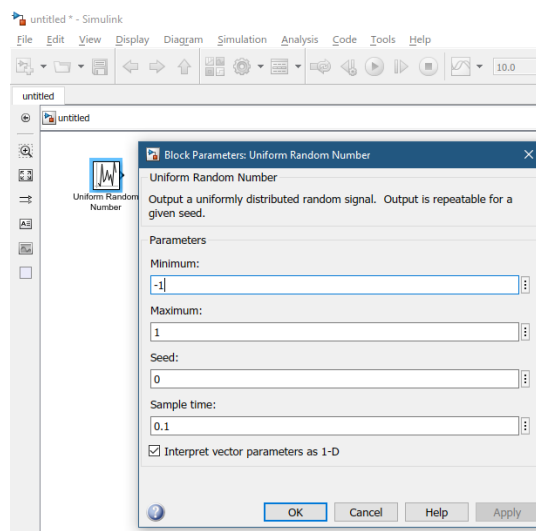
Na slici Slika 19 je prikazan blok za generisanje pravougaone pobude (*Pulse generator*) sa prozorom za podešavanje parametara. U okviru podešavanja moguće je definisati amplitudu (*Amplitude*), periodu oscilovanja izražena u sekundama (*Period*), procenat vremena u periodu u kojem je signal različit od nule (*Pulse width*) kao i početni pomeraj signala izražen u sekundama (*Phase delay*).



Slika 19 Blok za generisanje pravougaone pobude

Generator slučajnih brojeva

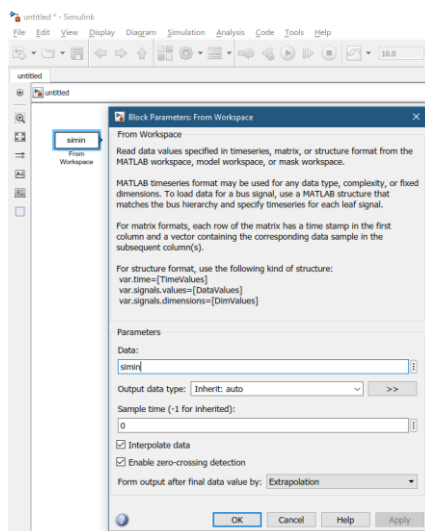
Na slici Slika 20 je prikazan blok za generisanje slučajnih brojeva (*Uniform Random Number*) sa prozorom za podešavanje parametara. U okviru podešavanja moguće je definisati minimalnu vrednost (*Minimum*), maksimalnu vrednost (*Maximum*), minimalno vreme izraženo u sekundama posle kojeg se brojevi mogu ponoviti (*Seed*) kao i učestanost generisanja brojeva (*Sample time*).



Slika 20 Blok za generisanje slučajnih brojeva

Uvoz iz Matlab-a

Na slici Slika 21 je prikazan blok za uvoz vrednosti iz Matlab-a (*From Workspace*) sa prozorom za podešavanje parametara. U okviru podešavanja moguće je definisati naziv signala (*Data*) kao i tip podataka ulaznog signala (*Output data type*).



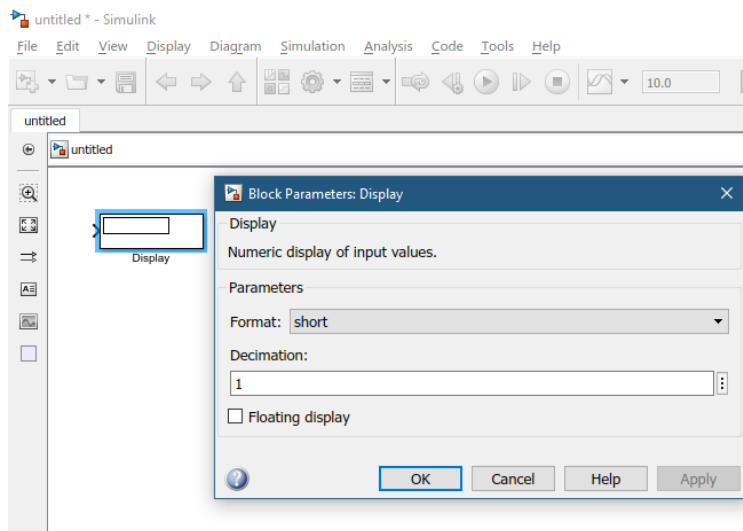
Slika 21 Blok za generisanje slučajnih brojeva

2.3.6. Blokovi izlaza

U ovoj grupi se nalaze blokovi koji služe za grafički i tekstualni prikaz rezultata kao i za izvoz rezultata u Matlab. U nastavku će biti opisani samo najznačajniji blokovi iz ove grupe.

Numerički prikaz

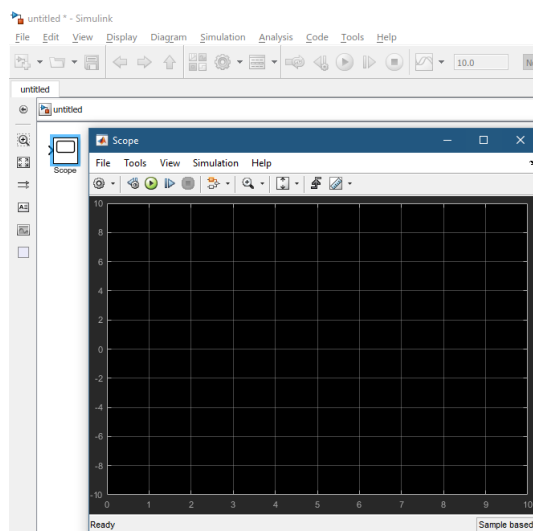
Na slici Slika 22 je prikazan blok za numerički prikaz podataka (*Display*) sa prozorom za podešavanje parametara. U okviru podešavanja moguće je definisati format prikaza (*Format*) kao i učestanost osvežavanja prikaza (*Decimation*).



Slika 22 Blok za numerički prikaz podataka

Grafički prikaz

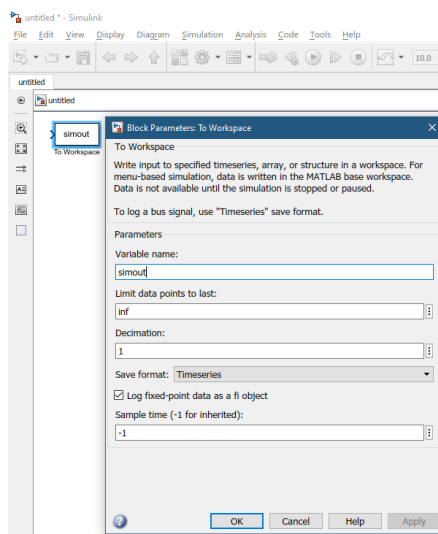
Na slici Slika 23 je prikazan blok za grafički prikaz podataka (*Scope*) sa prozorom u kojem se prikazuju vrednosti signali u zavisnosti od vremena. U okviru trake sa alatima otvorenog prozora moguće je prilagoditi prikaz trenutnim zahtevima.



Slika 23 Blok za numerički prikaz podataka

Izvoz u Matlab

Na slici Slika 24 je prikazan blok za izvoz vrednosti u Matlab-a (*To Workspace*) sa prozorom za podešavanje parametara. U okviru podešavanja moguće je definisati naziv signala (*Variable Name*), učestanost osvežavanja izlaza (*Decimation*) kao i format podataka (*Save format*). Ponuđeni su sledeći formati: vremenske serije, strukture, strukture sa vremenom i nizovi.



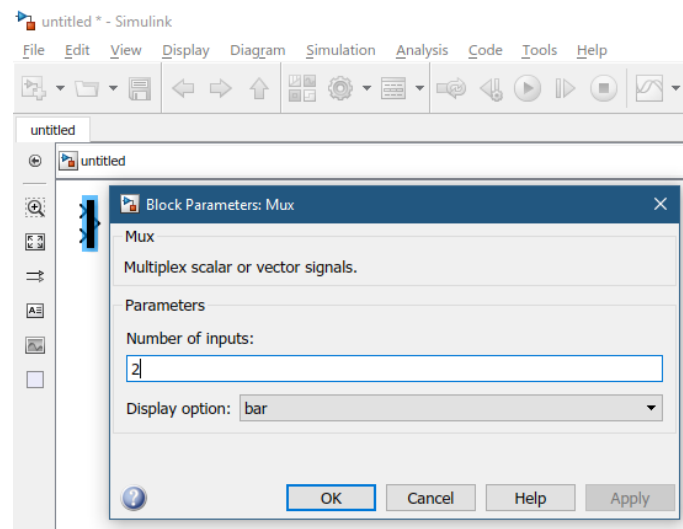
Slika 24 Blok za izvoz vrednosti u Matlab

2.3.7. Rutiranje signala

U ovoj grupi se nalaze blokovi koji služe za spajanje, razdvajanje, multipleksiranje i demultipleksiranje signala. U nastavku će biti opisani samo najznačajniji blokovi iz ove grupe.

Blok za objedinjavanje signala

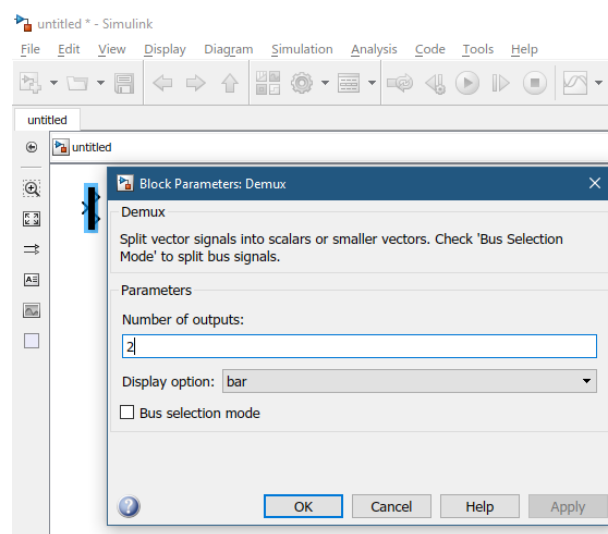
Na slici Slika 26 je prikazan blok za objedinjavanje signala (*Mux*) sa prozorom za podešavanje parametara. U okviru podešavanja moguće je definisati broj signala na ulazu koji se žele objediniti (*Number of inputs*) kao i oblik prikaza bloka (*Display options*).



Slika 25 Blok za izvoz vrednosti u Matlab

Blok za razdvajanje signala

Na slici Slika 26 je prikazan blok za razdvajanje komponenti grupisanog signala (*Demux*) sa prozorom za podešavanje parametara. U okviru podešavanja moguće je definisati broj signala na izlazu koji se žele izdvojiti (*Number of outputs*) kao i oblik prikaza bloka (*Display options*).



Slika 26 Blok za objedinjavanje signala